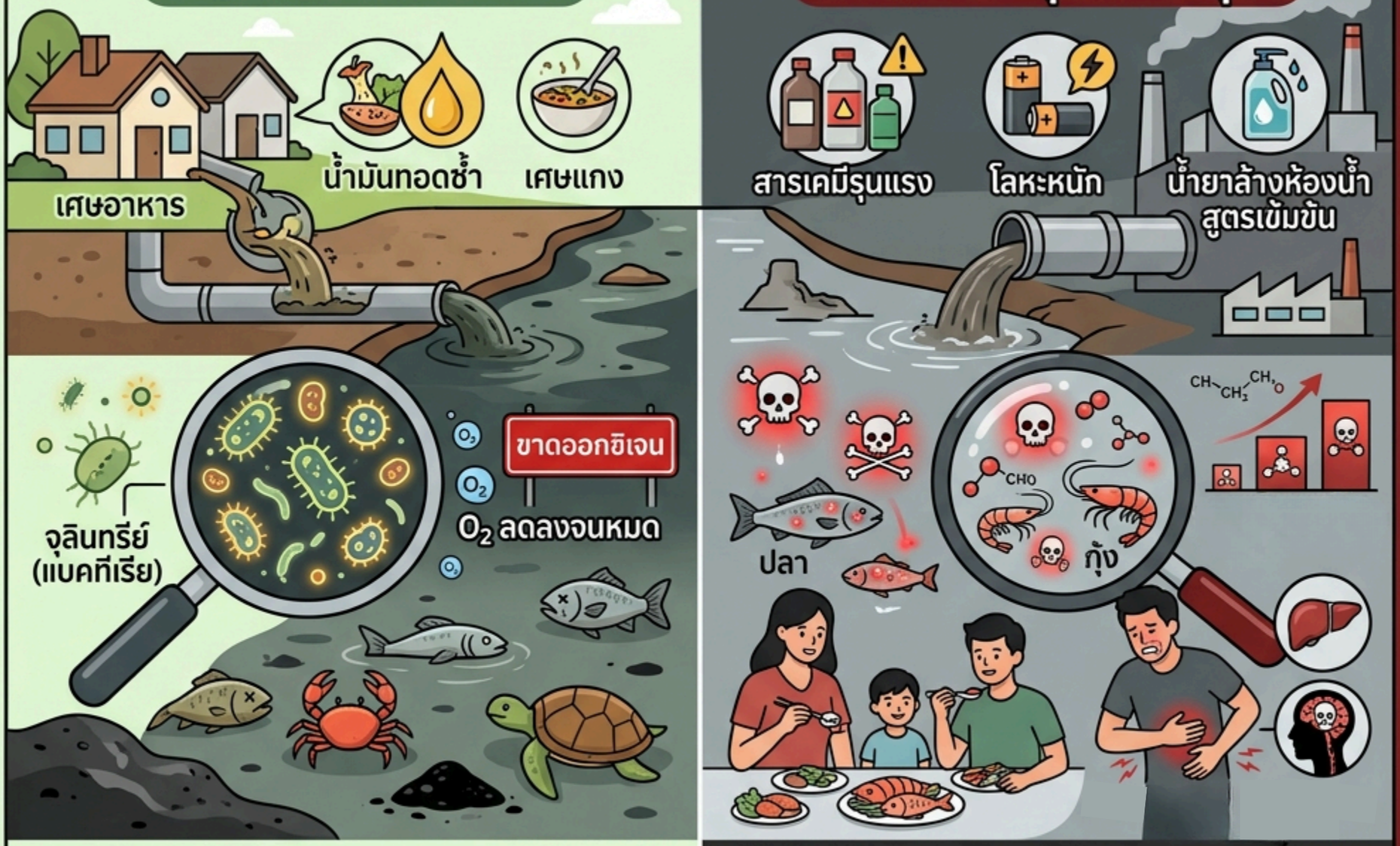
"สารอินทรีย์" vs "สารอนินทรีย์": สองวายร้ายทำลายน้ำ (ที่คุณต้องรู้!)



BOD (บีโอดี)

(Biochemical Oxygen Demand)

ดัชนีวัดความโสโครกของน้ำทิ้งชุมชน

BOD สูง = น้ำเน่าเหม็น

COD (ซีโอดี)

(chemical Oxygen Demand)

ตรวจจับสารเคมีพิษ

COD สูง = สารเคมีล้น

"สารอินทรีย์" vs "สารอนินทรีย์": สองวายร้ายทำลายน้ำ

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

รู้จัก BOD และ COD สองดัชนีวัดความสกปรกของน้ำ ที่บอกได้ว่าน้ำเน่าเหม็นจากสารอินทรีย์ หรือปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่คุณต้องรู้ก่อนสายเกินแก้

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

น้ำเสียที่ปนเปื้อนสามารถแบ่งลักษณะความเป็นพิษได้เป็นสองแบบหลัก ซึ่งวัดได้ด้วยดัชนีที่เรียกว่า BOD และ COD โดยแต่ละตัวบอกเล่าเรื่องราวความเสียหายที่แตกต่างกัน แบบแรกเน้นทำลายระบบนิเวศ อีกแบบเน้นทำลายสุขภาพมนุษย์โดยตรง

BOD หรือ Biochemical Oxygen Demand คือดัชนีวัดความโสโครกของน้ำทิ้งจากชุมชน เกิดจากสารอินทรีย์อย่างเศษอาหาร น้ำมันทอดซ้ำ และเศษแกงที่ไหลลงท่อระบายน้ำจากบ้านเรือน เมื่อสารเหล่านี้ลงไปในแหล่งน้ำ จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในน้ำจะรุมกินและย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านั้น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ออกซิเจนในน้ำเป็นจำนวนมาก จนออกซิเจนลดลงเรื่อยๆ จนหมดไป ส่งผลให้ปลา ปู เต่า และสัตว์น้ำอื่นๆ ขาดออกซิเจนและตายในที่สุด ค่า BOD ที่สูงจึงหมายถึงน้ำเน่าเหม็น

COD หรือ Chemical Oxygen Demand ใช้ตรวจจับสารเคมีพิษที่เป็นสารอนินทรีย์ ซึ่งมาจากสารเคมีรุนแรง โลหะหนัก และน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรเข้มข้นที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม สารพิษเหล่านี้จะสะสมอยู่ในตัวปลาและกุ้งที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้น เมื่อคนนำปลาหรือกุ้งที่ปนเปื้อนมารับประทาน จะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อตับและระบบต่างๆ ค่า COD ที่สูงจึงหมายถึงมีสารเคมีล้นเกินในน้ำ

โดยสรุป BOD เป็นดัชนีที่สะท้อนผลกระทบต่อระบบนิเวศจากสารอินทรีย์ในน้ำเสียชุมชน ขณะที่ COD สะท้อนอันตรายจากสารเคมีพิษและโลหะหนักที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพมนุษย์โดยตรง การเข้าใจความแตกต่างของสองดัชนีนี้จึงช่วยให้ประเมินและจัดการปัญหาน้ำเสียได้ตรงจุดมากขึ้น